



CENTRO TECNOLÓGICO FREDERICO JORGE LOGEMANN
ENSINO MÉDIO

**PROJETO DE PESQUISA
GRAVADORA A LASER**

Arthur Emanuel Forster
Vicenzo Beskow Hemmilă
Vitor Reimann Balsan

Professora orientadora: Giovana Freitas da Silva

Horizontina - RS
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	2
1.1 TEMA	2
1.2 PROBLEMA DE PESQUISA	2
1.3 JUSTIFICATIVA	3
1.4 OBJETIVOS	3
1.4.1 Objetivo geral	3
1.4.2 Objetivos específicos	3
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	3
2.1 EVOLUÇÃO DO LASER	3
2.2 COMPONENTES PRINCIPAIS DE UMA GRAVADORA A LASER	4
2.2.1 Módulo Laser e Cabeçote	5
2.2.2 Estrutura Mecânica e Movimentação (CNC)	5
2.2.3 Eletrônica de Controle e Automação	6
2.2.4 Sistemas de Apoio: Refrigeração e Exaustão	6
2.3 SOFTWARES DE CONTROLE E FLUXO DE TRABALHO	6
2.3.1 G-code: A Linguagem da Máquina	7
2.3.2 Softwares de Design e Preparação	7
2.3.3 Softwares de Controle: LightBurn e LaserGRBL	8
2.3.3.1 LaserGRBL	8
2.3.3.2 LightBurn	8
2.3.4 Fluxo de Trabalho Típico	8
2.4 SEGURANÇA E NORMAS TÉCNICAS (NR-12 E IEC 60825-1)	9
2.4.1 Classificação de Segurança do Laser (IEC 60825-1)	9
2.4.2 Normas Brasileiras de Segurança (NR-12)	10
2.5 INDÚSTRIA 4.0 E SUSTENTABILIDADE	10
2.5.1 O Laser na Indústria 4.0: Rastreabilidade e Automação	10
2.5.2 Sustentabilidade: A Manufatura Verde	11
3 METODOLOGIA	11
3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA	11
3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS	11
3.3 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO	12
4 RECURSOS	12
4.1 RECURSOS MATERIAIS	12
5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	13
6 REFERÊNCIAS	14

1 INTRODUÇÃO

O tema escolhido para a Escola Aberta do CFJL no ano de 2026 aborda o desenvolvimento e a aplicação de gravadoras a laser, tecnologias amplamente utilizadas no setor industrial devido à sua alta precisão, eficiência e versatilidade em processos de corte e gravação. Nesse contexto, o problema central que orienta este trabalho é: de que forma podemos possibilitar a modificação e a automação de uma gravadora a laser, superando as limitações presentes em equipamentos industriais convencionais?

Atualmente, gravadoras a laser industriais são projetadas com foco em desempenho, padronização e produtividade. No entanto, esses equipamentos geralmente operam em sistemas fechados, com pouca ou nenhuma possibilidade de modificação por parte do usuário. Essa limitação dificulta a implementação de melhorias personalizadas, a adaptação para necessidades específicas e a integração com sistemas alternativos de automação. Dessa forma, embora eficientes, tais máquinas acabam restringindo a inovação e o desenvolvimento de soluções criativas dentro do próprio ambiente produtivo.

Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma gravadora a laser com arquitetura aberta, projetada desde o início para permitir modificações estruturais, eletrônicas e de software. A ideia central não é apenas construir uma máquina funcional, mas criar uma plataforma flexível, capaz de ser adaptada, expandida e automatizada de acordo com diferentes necessidades e aplicações. Essa abordagem possibilita maior liberdade para testes, melhorias contínuas e integração com outras tecnologias.

1.1 TEMA

O trabalho propõe o desenvolvimento de uma gravadora a laser com arquitetura aberta e adaptável à indústria. O equipamento será modificável em sua estrutura e funcionamento, com software próprio para maior controle e automação. Assim, busca-se uma solução flexível e inovadora para processos industriais.

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA

- De que forma podemos possibilitar a modificação e a automação de uma gravadora a laser, superando as limitações presentes em equipamentos industriais convencionais?

- Como desenvolver uma gravadora a laser com arquitetura aberta que permita modificações estruturais e funcionais conforme as demandas de diferentes empresas?

- De que forma um software próprio pode ampliar o controle e a automação de uma gravadora a laser em processos produtivos industriais?

1.3 JUSTIFICATIVA

O interesse por este tema surgiu a partir da análise do crescente uso de gravadoras a laser no setor industrial, sendo uma tecnologia que, apesar de já consolidada, ainda apresenta limitações significativas. Observou-se que muitos desses equipamentos operam com sistemas fechados, dificultando modificações e adaptações conforme as necessidades específicas de cada empresa. Diante disso, percebeu-se uma oportunidade de aprimoramento, voltada ao desenvolvimento de uma solução mais flexível, capaz de tornar os processos industriais mais eficientes e práticos. Assim, evidencia-se a relevância deste estudo ao propor uma abordagem que valoriza não apenas o desempenho, mas também a possibilidade de personalização e evolução contínua da tecnologia.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo geral

Desenvolver uma gravadora a laser com arquitetura aberta, com o intuito de aprimorar os processos de corte e gravação no setor industrial. Busca-se, com isso, aumentar a eficiência produtiva, ampliar as possibilidades de aplicação do equipamento e permitir sua adaptação às necessidades específicas de diferentes empresas.

1.4.2 Objetivos específicos

- Desenvolver a estrutura física de uma gravadora a laser com arquitetura aberta;
- Implementar um sistema eletrônico e de controle que permita a automação dos processos;
- Criar um software próprio para operação da máquina;
- Realizar testes práticos no protótipo, avaliando seu desempenho.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 EVOLUÇÃO DO LASER

De acordo com o site Trotec Laser, a origem da tecnologia laser está relacionada aos estudos desenvolvidos por Albert Einstein no início do século XX. Durante suas pesquisas acerca da natureza da luz, o cientista formulou a hipótese de que ela poderia ser composta por pequenos “pacotes de energia”, posteriormente denominados fótons. A partir dessas investigações, Einstein desenvolveu o conceito de “emissão estimulada”, princípio físico que se tornou a base fundamental para o desenvolvimento da tecnologia laser conhecida atualmente.

Mas a teoria só virou prática mais de 40 anos depois, graças ao físico Charles Townes. Para entender de um jeito simples: a emissão estimulada acontece quando um material consegue guardar energia por um momento (ao receber luz, por exemplo) e depois essa energia é liberada de forma “forçada”, o que acaba amplificando o feixe de luz.

No final dos anos 40, Townes estava fazendo experimentos com micro-ondas e, em 1951, criou um aparelho que conseguia amplificá-las. Ele chamou sua descoberta de Maser (uma sigla em inglês para amplificação de micro-ondas por emissão estimulada de radiação). A lógica era: se funcionava com micro-ondas, também deveria funcionar com a luz visível ou infravermelha. O desafio era que, quanto menor o comprimento de onda, mais difícil e caro ficava construir o aparelho.

Após alguns anos de desenvolvimento teórico, o laser — inicialmente concebido como um “Maser óptico” — tornou-se realidade em 1960, quando o físico Theodore Maiman construiu o primeiro laser funcional da história. Para isso, Maiman utilizou uma lâmpada de flash, um cristal de rubi sintético e um suporte metálico, demonstrando, pela primeira vez, a emissão coerente de luz por meio desse sistema. Apesar da relevância da descoberta, seus resultados enfrentaram resistência inicial no meio científico, uma vez que os editores de uma revista especializada consideraram o experimento excessivamente simples e sem grande inovação. Posteriormente, entretanto, reconheceu-se que essa invenção representou um marco decisivo para o avanço científico e tecnológico contemporâneo.

Assim que o segredo foi revelado, o desenvolvimento de novos tipos de laser explodiu. Já em 1961, lasers de rubi começaram a ser usados na oftalmologia nos EUA. Na medicina, a invenção foi um divisor de águas, abrindo caminho para as cirurgias minimamente invasivas que temos hoje.

Em 1962 surgiu o laser semiconductor, super compacto e fácil de colocar dentro de componentes eletrônicos. Dois anos depois, Kumar Patel criou o primeiro sistema de Laser de CO₂. Com muita potência, ele se tornou perfeito para a indústria, sendo usado até hoje para cortar, furar e soldar metais. Já em 1966 a física do laser ficou “colorida” com os lasers de corante, que permitiam escolher diferentes cores (comprimentos de onda) para estudos científicos.

Nos anos 80, com a combinação de lasers e fibras ópticas, a tecnologia chegou ao mercado de massa. É graças a isso que temos as altas velocidades de internet que usamos hoje. Em 1998, os componentes ficaram tão pequenos que surgiram os nanolasers, usados em medicina e processamento de dados super avançados.

2.2 COMPONENTES PRINCIPAIS DE UMA GRAVADORA A LASER

Para que uma gravadora a laser funcione, ela precisa de um conjunto de peças que trabalham em harmonia. Cada uma tem um papel fundamental para garantir que o feixe de luz seja gerado, direcionado e controlado com precisão. A seguir, serão detalhados os componentes importantes de uma máquina com a arquitetura aberta.

2.2.1 Módulo Laser e Cabeçote

O coração da máquina é o módulo laser, responsável por gerar o feixe de luz. Em máquinas de arquitetura aberta, os tipos mais comuns são o laser de diodo e o de CO₂.

- Laser de Diodo: É um semicondutor que emite luz quando uma corrente elétrica passa por ele. São compactos, duráveis e mais acessíveis, ideais para gravar materiais como madeira, acrílico, couro e alguns plásticos. Sua principal limitação é a dificuldade em cortar materiais transparentes ou muito espessos.

- Laser de CO₂: Utiliza um tubo de vidro preenchido com uma mistura de gases (dióxido de carbono, nitrogênio e hélio) que, ao ser excitada por eletricidade, gera um feixe de luz infravermelha. São mais potentes que os lasers de diodo, capazes de cortar materiais mais espessos e gravar em uma variedade maior de superfícies, incluindo vidro e metais (com o uso de aditivos).

O cabeçote é a estrutura que abriga o módulo laser e o sistema de lentes. Ele se move pelos eixos X e Y para direcionar o feixe de luz sobre a superfície do material.

2.2.2 Estrutura Mecânica e Movimentação (CNC)

A precisão da gravadora a laser depende diretamente da sua estrutura mecânica. O sistema de Controle Numérico Computadorizado (CNC) é o que garante que o cabeçote se mova de forma precisa e repetível.

- Estrutura (Frame): Geralmente feita de perfis de alumínio (como o V-slot), a estrutura precisa ser rígida para evitar vibrações que possam comprometer a qualidade da gravação. A área de trabalho da máquina é definida pelas dimensões da estrutura.

- Motores de Passo (Nema 17): São os motores que movimentam o cabeçote nos eixos X e Y. Eles giram em pequenos incrementos (passos), o que

permite um controle de posição muito preciso. O modelo Nema 17 é um dos mais populares para projetos de CNC de pequeno e médio porte devido ao seu bom torque e custo acessível.

- Correias e Polias (GT2): A transmissão do movimento dos motores para o cabeçote é feita por correias dentadas, geralmente do tipo GT2. A tensão correta das correias é crucial para evitar folgas e garantir a precisão dos movimentos.

- Guias Lineares: Para que o movimento seja suave e preciso, o cabeçote desliza sobre guias lineares, que podem ser eixos de aço retificado ou sistemas de roldanas que correm nos perfis de alumínio.

2.2.3 Eletrônica de Controle e Automação

A parte eletrônica é o "cérebro" da máquina, responsável por interpretar os comandos do computador e controlar os motores e o laser.

- Placa Controladora (Mainboard): É a placa de circuito impresso que recebe o G-code (a linguagem de programação da máquina) e o traduz em sinais elétricos para os motores e o módulo laser. Placas baseadas em microcontroladores como o Arduino (com firmware GRBL) são muito comuns em projetos de arquitetura aberta.

- Drivers de Motor: São pequenos circuitos que controlam a quantidade de corrente enviada para os motores de passo, permitindo o controle de velocidade e torque.

- Fonte de Alimentação: Fornece a energia necessária para todos os componentes eletrônicos da máquina.

2.2.4 Sistemas de Apoio: Refrigeração e Exaustão

Para que a máquina funcione de forma segura e eficiente, alguns sistemas de apoio são essenciais.

- Sistema de Refrigeração (Chiller): Lasers de CO2 geram muito calor e precisam de um sistema de refrigeração a água (chiller) para manter a temperatura do tubo estável. O superaquecimento pode danificar permanentemente o tubo de laser.

- Sistema de Exaustão: A gravação e o corte a laser geram fumaça e gases que podem ser tóxicos e prejudicar a qualidade do trabalho (a fumaça pode manchar o material ou interferir no feixe de luz). Um sistema de exaustão com um ventilador potente é fundamental para remover esses resíduos da área de trabalho.

- Auxílio de Ar (Air Assist): Um pequeno compressor de ar sopra um jato de ar diretamente no ponto onde o laser atinge o material. Isso ajuda a apagar pequenas chamas, remover detritos e obter um corte mais limpo e preciso, especialmente em materiais como madeira e MDF.

2.3 SOFTWARES DE CONTROLE E FLUXO DE TRABALHO

Para que a gravadora a laser funcione, ela precisa de um "cérebro" que traduza os desenhos que fazemos no computador em movimentos e pulsos de laser. É aí que entram os softwares de controle. Programas como LightBurn e LaserGRBL são os mais populares para máquinas de arquitetura aberta. Eles pegam o seu desenho (geralmente em formato vetorial, como SVG ou DXF), transformam em G-code (uma linguagem que a máquina entende) e enviam para a placa controladora. É como dar uma receita detalhada para a máquina seguir, dizendo onde ir, com que velocidade e com que intensidade de laser.

2.3.1 G-code: A Linguagem da Máquina

O *G-code* (Geometric Code) é a linguagem de programação mais comum para máquinas CNC (Controle Numérico Computadorizado), incluindo as gravadoras a laser. Ele consiste em uma série de comandos alfanuméricos que instruem a máquina sobre como se mover, quando ligar/desligar o laser, qual velocidade usar, entre outros parâmetros. Cada linha de G-code representa uma instrução específica que a controladora da máquina interpreta e executa.

Exemplos de comandos G-code:

- G0 X10 Y10: Move o cabeçote rapidamente para a posição X=10, Y=10 sem ligar o laser.
- G1 X20 Y20 F500 S255: Move o cabeçote para X=20, Y=20 a uma velocidade de 500 mm/min, com o laser ligado na potência máxima (S255, para sistemas de 8 bits).
- M3: Liga o laser.
- M5: Desliga o laser.

Os softwares de controle atuam como "tradutores", convertendo os desenhos gráficos em sequências de G-code que a máquina pode entender e executar.

2.3.2 Softwares de Design e Preparação

Antes de enviar o trabalho para a gravadora, o design precisa ser criado e preparado. Softwares de design gráfico vetorial são os mais indicados, pois trabalham com linhas e curvas matemáticas que podem ser escaladas sem perda de qualidade, o que é essencial para a precisão do laser.

- *Inkscape*: Software de código aberto e gratuito, ideal para criar e editar gráficos vetoriais (SVG). Possui ferramentas robustas para desenho, edição de nós e manipulação de objetos, sendo uma excelente opção para quem está começando.

- *CorelDRAW* / Adobe Illustrator: Softwares profissionais de design vetorial, amplamente utilizados na indústria. Oferecem recursos avançados para criação de designs complexos, manipulação de texto e preparação de arquivos para corte e gravação a laser.

- *LightBurn*: Embora seja primariamente um software de controle, o LightBurn também possui ferramentas de design vetorial integradas, permitindo criar e editar desenhos diretamente na interface, otimizando o fluxo de trabalho.

Após o design, o arquivo é exportado em formatos como SVG, DXF ou AI, que são então importados pelo software de controle.

2.3.3 Softwares de Controle: LightBurn e LaserGRBL

Estes softwares são a interface entre o usuário e a máquina, permitindo configurar os parâmetros de gravação/corte e enviar os comandos para a controladora.

2.3.3.1 LaserGRBL

O LaserGRBL é um software de código aberto e gratuito, muito popular entre usuários de gravadoras a laser de diodo de baixo custo. Ele é simples, leve e eficaz para controlar máquinas baseadas em firmware GRBL. Sua interface é intuitiva, permitindo carregar imagens (raster) e vetores, ajustar parâmetros básicos como velocidade e potência, e visualizar o progresso do trabalho.

- Vantagens: Gratuito, fácil de usar para iniciantes, compatível com a maioria das controladoras GRBL, e leve para computadores com menos recursos.

- Desvantagens: Recursos de design limitados, não suporta todas as funcionalidades avançadas de lasers mais complexos (como multi-passagens ou preenchimentos vetoriais complexos), e a visualização prévia pode ser menos precisa.

2.3.3.2 LightBurn

O LightBurn é um software pago, mas extremamente poderoso e versátil, considerado o padrão da indústria para gravadoras a laser de hobby e pequenas empresas. Ele oferece uma gama muito maior de funcionalidades, incluindo ferramentas de design vetorial integradas, edição de imagens, controle avançado de parâmetros (potência, velocidade, frequência, overscan), otimização de caminhos e uma visualização prévia muito precisa do trabalho.

- Vantagens: Interface completa e profissional, ferramentas de design integradas, suporte a múltiplas camadas e configurações, otimização de percursos para maior eficiência, visualização prévia precisa, e compatibilidade com uma vasta gama de lasers (diodo, CO2, fibra) e controladoras.

- Desvantagens: Software pago (embora com um custo acessível para a licença vitalícia), e pode ter uma curva de aprendizado um pouco maior para usuários iniciantes devido à quantidade de recursos.

2.3.4 Fluxo de Trabalho Típico

O fluxo de trabalho para operar uma gravadora a laser geralmente segue os seguintes passos:

Design: Criação do desenho em um software vetorial (Inkscape, CorelDRAW, Illustrator) ou diretamente no LightBurn.

Importação: O arquivo é importado para o software de controle (LightBurn ou LaserGRBL).

Configuração de Parâmetros: Ajuste da potência do laser, velocidade, número de passadas, modo de preenchimento (linha, offset, dithering para imagens), e outras configurações específicas para o material e o efeito desejado.

Visualização Prévia: Simulação do trabalho para verificar o percurso do laser e estimar o tempo de execução.

Envio para a Máquina: O software de controle gera o G-code e o envia para a placa controladora da gravadora a laser via USB ou Wi-Fi.

Execução: A máquina executa os comandos, realizando a gravação ou o corte.

Com um software de controle robusto e um fluxo de trabalho bem definido, é possível obter resultados de alta qualidade e otimizar o processo de produção.

2.4 SEGURANÇA E NORMAS TÉCNICAS (NR-12 E IEC 60825-1)

Trabalhar com gravadoras a laser exige atenção redobrada à segurança. O laser, por sua natureza, pode causar danos graves aos olhos e à pele, além de gerar fumaça e gases tóxicos. Por isso, existem normas e recomendações que precisam ser seguidas à risca para garantir a proteção de todos os envolvidos.

2.4.1 Classificação de Segurança do Laser (IEC 60825-1)

A norma internacional IEC 60825-1 classifica os lasers de acordo com o risco que representam. Essa classificação é super importante para saber quais medidas de segurança são necessárias:

- Classe 1: Lasers seguros em todas as condições de uso. Ex: leitores de CD/DVD.

- Classe 1M: Lasers que são seguros a olho nu, mas podem ser perigosos se vistos com instrumentos ópticos (lupas, binóculos).

- Classe 2: Lasers visíveis que emitem luz na faixa de 400 a 700 nm. O reflexo de piscar dos olhos (aversão) é suficiente para proteger os olhos. Ex: apontadores laser.

- Classe 2M: Lasers visíveis que podem ser perigosos se vistos com instrumentos ópticos.

- Classe 3R: Lasers que são potencialmente perigosos, mas o risco de lesão é baixo se o feixe for visto por um curto período. Ex: alguns lasers de alinhamento.

- Classe 3B: Lasers que são perigosos se o olho for exposto diretamente ao feixe. A exposição direta pode causar lesões graves. Ex: lasers de diodo de média potência.

- Classe 4: Lasers de alta potência que são perigosos para os olhos e a pele, mesmo com exposição difusa (reflexos). Podem causar incêndios e gerar fumaça tóxica. Ex: lasers de CO2 e diodo de alta potência usados em gravadoras.

Gravadoras a laser, especialmente as de CO2 e diodo de alta potência, geralmente se enquadram nas Classes 3B ou 4, exigindo óculos de proteção específicos, invólucros de segurança e treinamento adequado.

2.4.2 Normas Brasileiras de Segurança (NR-12)

No Brasil, a NR-12 (Norma Regulamentadora 12) estabelece os requisitos mínimos para a segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Embora não seja específica para lasers, ela se aplica a gravadoras a laser por serem máquinas que oferecem riscos. A NR-12 exige que as máquinas tenham:

- Sistemas de segurança: Proteções fixas ou móveis que impeçam o acesso a áreas de risco.

- Dispositivos de parada de emergência: Botões de fácil acesso para desligar a máquina rapidamente em caso de perigo.

- Sinalização: Avisos claros sobre os riscos e as medidas de segurança.

- Treinamento: Os operadores devem ser treinados para usar a máquina de forma segura.

Para uma gravadora a laser de arquitetura aberta, é fundamental incorporar esses princípios da NR-12 desde o projeto, garantindo que o equipamento seja seguro para quem o opera.

2.5 INDÚSTRIA 4.0 E SUSTENTABILIDADE

As gravadoras a laser se encaixam perfeitamente no conceito da Indústria 4.0 e também trazem benefícios importantes para a sustentabilidade.

2.5.1 O Laser na Indústria 4.0: Rastreabilidade e Automação

A Indústria 4.0, ou a Quarta Revolução Industrial, é sobre a digitalização e a automação dos processos de fabricação. O laser tem um papel crucial nisso, especialmente na rastreabilidade e na automação:

- Rastreabilidade: Com o laser, é possível gravar códigos de barras, QR Codes e números de série diretamente nos produtos, mesmo em materiais difíceis como metal e plástico. Isso permite rastrear cada peça desde a produção até o consumidor final, o que é vital para controle de qualidade, logística e combate à

falsificação. Essa gravação é permanente e resistente a desgastes, garantindo a informação por toda a vida útil do produto.

- Automação: As gravadoras a laser podem ser facilmente integradas a linhas de produção automatizadas. Elas recebem comandos de sistemas centrais, ajustam-se a diferentes produtos e executam tarefas repetitivas com alta precisão e velocidade, sem a necessidade de intervenção humana constante. Isso aumenta a eficiência e reduz erros, alinhando-se aos princípios da produção inteligente.

2.5.2 Sustentabilidade: A Manufatura Verde

O laser é considerado uma tecnologia de "manufatura verde" por várias razões:

- Redução de Resíduos: Ao contrário de métodos tradicionais que usam tintas, solventes ou etiquetas, a gravação a laser é um processo sem contato e sem consumo de materiais adicionais. Isso significa menos lixo e menos descarte de produtos químicos.

- Eficiência Energética: Embora lasers de alta potência consumam energia, o processo é otimizado para ser rápido e preciso, minimizando o tempo de operação e, conseqüentemente, o consumo total de energia em comparação com outras técnicas que exigem múltiplos passos ou secagem.

- Eliminação de Químicos: A gravação a laser substitui processos que utilizam ácidos, solventes e outros produtos químicos perigosos, tornando o ambiente de trabalho mais seguro e reduzindo a poluição ambiental.

3 METODOLOGIA

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa e experimental. A pesquisa aplicada teve como objetivo o desenvolvimento de um protótipo funcional de uma máquina de gravação a laser de baixo custo. A abordagem qualitativa foi empregada na revisão bibliográfica e na análise dos resultados obtidos durante o desenvolvimento do projeto, enquanto a etapa experimental compreendeu a construção, montagem, calibração e validação do equipamento.

3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS

Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica em artigos científicos, manuais técnicos, documentação de projetos de código aberto e materiais disponibilizados por comunidades maker, visando obter informações sobre o funcionamento de máquinas CNC e gravadoras a laser.

Em seguida, foi elaborado o projeto mecânico utilizando software CAD para definir as dimensões da estrutura e a disposição dos componentes eletrônicos e mecânicos. Após essa etapa, foram adquiridos os materiais necessários e realizada a montagem do protótipo.

Com a montagem concluída, foram efetuados testes de funcionamento para verificar o deslocamento dos eixos, a comunicação entre os componentes eletrônicos e o desempenho do módulo laser. Os resultados foram analisados por meio da observação do funcionamento da máquina, avaliando sua precisão, estabilidade e capacidade de executar gravações em diferentes materiais.

3.3 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO

O desenvolvimento do protótipo foi realizado em quatro etapas.

Na primeira etapa foi elaborado o projeto mecânico da máquina em software CAD, definindo as dimensões da estrutura, o sistema de movimentação e a posição dos componentes eletrônicos.

Na segunda etapa foi realizada a fabricação das peças estruturais por impressão 3D e a montagem da estrutura utilizando, guias lineares, fusos de acionamento e motores de passo NEMA 17.

Na terceira etapa ocorreu a instalação dos componentes eletrônicos, incluindo Arduino Uno com CNC Shield V3, drivers A4988, módulo laser de 24 V, fonte de alimentação e Raspberry Pi, realizando também todas as conexões elétricas necessárias.

Por fim, foi realizada a calibração da máquina, seguida de testes operacionais para verificar o correto funcionamento dos eixos, do sistema de controle e do módulo laser, validando o desempenho do protótipo desenvolvido.

4 RECURSOS

4.1 RECURSOS MATERIAIS

- **Peças impressas em 3D para a estrutura:** Utilizadas na fabricação de suportes, fixações e demais componentes estruturais da máquina, proporcionando baixo custo, facilidade de substituição e personalização.
- **Motores de passo (NEMA 17):** Responsáveis pela movimentação precisa do cabeçote nos eixos X e Y, garantindo posicionamento exato durante a gravação.
- **Drivers A4988:** Responsáveis pelo controle dos motores de passo, permitindo o ajuste da corrente e a utilização de micropassos para movimentos mais suaves e precisos.
- **Placa controladora Arduino Uno com CNC Shield V3:** Atua como a unidade de controle da máquina, interpretando os comandos enviados pelo computador e controlando o funcionamento dos motores e do módulo laser.
- **Módulo laser 24 V:** Componente responsável por gerar o feixe laser utilizado para gravação e corte de materiais compatíveis.
- **Fonte de alimentação 24V:** Responsável por fornecer energia elétrica estável aos componentes eletrônicos do sistema.
- **Guias lineares e rolamentos:** Garantem um deslocamento suave, preciso e com baixa folga dos eixos móveis da máquina.
- **Fuso de acionamento:** Responsável por transmitir o movimento dos motores para os eixos da máquina, proporcionando deslocamento linear com alta precisão.
- **Perfis de alumínio:** Utilizados na construção da estrutura principal da máquina, oferecendo resistência mecânica, baixo peso e facilidade de montagem.
- **Raspberry Pi:** Utilizado como computador embarcado para executar o sistema de controle da máquina, permitindo o envio de arquivos e o gerenciamento das operações.
- **Parafusos, porcas, arruelas e conectores diversos:** Utilizados na fixação mecânica dos componentes e nas conexões elétricas do equipamento.

5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
Lançamento do projeto	x				
Elaborar o projeto de pesquisa		x	x	x	
Revisão bibliográfica e leituras		x	x	x	
Planejamento e definição dos materiais		x	x	x	
Desenvolvimento e montagem do protótipo		x	x	x	
Escrever o relatório			x	x	
Organizar a apresentação oral				x	x
Exposição na escola aberta					x

6 REFERÊNCIAS

TROTEC LASER. A História do Laser. Disponível em: <<https://www.troteclaser.com/pt/conhecimento/dicas-para-usuarios-de-laser/historia-do-laser>>. Acesso em: 24 abr. 2026.

ALL3DP. What is a Laser Cutter? – Simply Explained. Disponível em: <<https://all3dp.com/2/what-is-a-laser-cutter-simply-explained/>>. Acesso em: 24 abr. 2026.

LIGHTBURN SOFTWARE. Documentation. Disponível em: <<https://lightburnsoftware.github.io/NewDocs/>>. Acesso em: 24 abr. 2026.

LASERGRBL. Homepage. Disponível em: <<https://lasergrbl.com/>>. Acesso em: 24 abr. 2026.

OSHA. Laser Safety. Disponível em: <<https://www.osha.gov/laser-safety>>. Acesso em: 24 abr. 2026.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora 12 (NR-12). Disponível em: <<https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-12.pdf>>. Acesso em: 24 abr. 2026.

TRUMPF. Laser Marking for Traceability. Disponível em: <https://www.trumpf.com/en_US/products/laser-technology/laser-marking/traceability/>. Acesso em: 24 abr. 2026.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP). Manufatura Aditiva e Indústria 4.0. Disponível em: <<https://www.unesp.br/portal#!/noticia/34454/manufatura-aditiva-e-industria-40/>>. Acesso em: 24 abr. 2026.

TELESIS TECHNOLOGIES. Laser Marking and Engraving: An Environmentally Friendly Process. Disponível em: <<https://www.telesis.com/blog/laser-marking-and-engraving-an-environmentally-friendly-process>>. Acesso em: 24 abr. 2026.

LASERAX. The Environmental Benefits of Laser Cleaning. Disponível em: <<https://www.laserax.com/blog/environmental-benefits-laser-cleaning>>. Acesso em: 24 abr. 2026.

EPILOG LASER. Materials Compatibility. Disponível em:
<<https://www.epiloglaser.com/materials/>>. Acesso em: 24 abr. 2026.